

Manual de instalación

Sistema de Capacitación

SISCAP

Contenido

0. Acerca de SISCAP.....	3
1. ¿Quiénes deben leer este documento?.....	3
2. Descripción de la arquitectura y plataforma para instalación.....	4
2.1. Requerimientos del Sistema.....	4
2.2 ¿Dónde conseguir Ubuntu?.....	4
3. Configuraciones en el servidor.....	5
3.1. Instalación del servidor de conexiones seguro SSH.....	5
3.2. Instalación del servidor Web Apache HTTP server 2.x.....	5
3.3. Instalación del lenguaje de programación PHP 7.0.....	5
3.4. Instalación de la librería para interpretar PHP 7.0.....	6
3.5. Instalación de otros módulos para PHP 7.0.....	6
3.6. Reiniciar el servidor Web Apache HTTP server 2.x.....	6
3.7. Creación del usuario “siscap” en Ubuntu.....	7
3.8. Copiar la WebApp SisCap al home del usuario “siscap”.....	7
Entregable 01: dlince_siscap_webapp.zip.....	7
3.9. Iniciar sesión como usuario “siscap”.....	8
3.10. Creación de directorios para alojar archivos que se subirán a través de la WebApp.....	9
3.11. Instalación del servidor de Base de datos MySQL.....	10
3.12. Creación de la base de datos para la WebApp.....	10
3.13. Importar el script SQL a la base de datos de la WebApp.....	11
Entregable 02: dlince_siscap.sql.....	11
Entregable 03: dlince_siscap_dd.pdf.....	11
3.14. Descomprimir la WebApp y configuraciones adicionales.....	11
Configurar la WebApp para acceso a base de datos.....	12
Configurar la WebApp para el envío de correos electrónicos.....	13
3.15. Crear Virtual Host en Apache HTTP server 2.x.....	14
3.16. Configurar un subdominio resuelto por un host.....	14
3.17 Acceder a la Aplicación Web SISCAP.....	16

0. Acerca de SISCAP

SISCAP es una aplicación Web, para dar soporte a un sistema de Capacitación. Esta disponible a través del servicio de Internet y es gestionado y utilizado por administradores, profesores y estudiantes, que a su vez participan en una plataforma de trabajo de capacitaciones.



Una de las ventajas de estar en Internet, es su disponibilidad las 24 horas del día los 365 días de año. No dependiendo del sistema operativo ni navegador Web. Esto es SasS (“Software as Service”) - Software como servicio.

1. ¿Quienes deben leer este documento?

Este documento “El manual de instalación”, debe ser leído por todo usuario informático responsable de administrar el servidor Web y el servidor de Base de datos de SISCAP y no debe liberar todo o parte del documento a otros usuarios, por tema de confidencialidad y derechos de autor.

Bienvenido al manual de instalación de la WebApp SISCAP.

2. Descripción de la arquitectura y plataforma para instalación

2.1. Requerimientos del Sistema

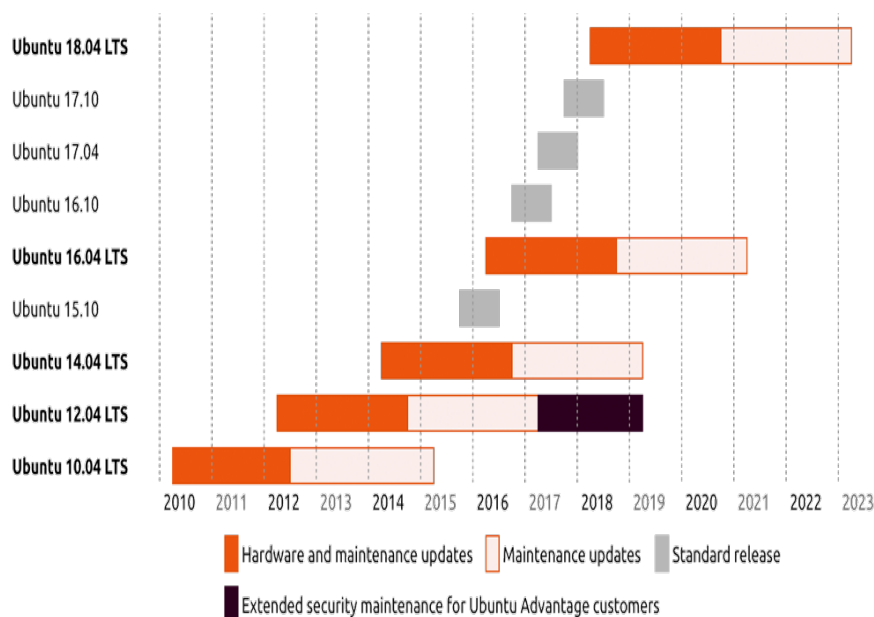
Aunque, SISCAP es multiplataforma, por el mismo hecho ser una Aplicación Web(WebApp), recomendamos usar arquitectura de 64 bits con la versión servidor del sistema operativo y usar por su puesto una distribución GNU/Linux servidor. El presente manual esta basado en el sistema operativo GNU/Linux Ubuntu 16.04 LTS para arquitectura de 64 bits, siendo la versión más estable hasta la fecha.

2.2 ¿Dónde conseguir Ubuntu?



Ubuntu es software libre y no posee licencias restrictivas, por lo que se permite descargar, instalar y usar. La versión servidor de Ubuntu se puede conseguir desde: <https://www.ubuntu.com/server>

Las versiones LTS tienen 5 años de soporte por Canonical, entre otros muy atractivos beneficios. La versión 16.04 de 64 bits fue liberada en abril del año 2016 y tiene soporte hasta abril del 2021.



3. Configuraciones en el servidor

3.1. Instalación del servidor de conexiones seguro SSH

Para realizar conexiones seguras al servidor que tiene una dirección IP fija, desde otra computadora de tu red o incluso a través de Internet desde cualquier parte del mundo puedes instalar el servidor Open SSH server, con el siguiente comando:

```
# apt-get install openssh-server
```

Para conectarse desde una distribución GNU/Linux basta con ejecutar en consola:

```
richart@Gouken:~$ ssh root@[REDACTED] ← IP o Nombre de dominio
root@[REDACTED]'s password:
Welcome to Ubuntu 14.04.2 LTS (GNU/Linux 2.6.32-042stab120.11 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/
You have mail.
Last login: Wed Sep 27 14:30:00 2017 from 179.7.171.3
root@[REDACTED]:~#
```

Desde sistemas operativos MS Windows puede usarse el software Putty (<http://www.putty.org/>)

3.2. Instalación del servidor Web Apache HTTP server 2.x

Se recomienda usar el servidor Web Apache HTTP server 2.x, al cual acostumbran llamar simplemente “apache”.

Para instalar el servidor Web en Ubuntu, basta con ejecutar el siguiente comando desde una terminal:

```
# apt-get install apache2
```

Nota: Ubuntu le solicitará la contraseña del usuario para ejecutar el comando

Recomendación: Cada vez que ejecute un comando, siempre lea los mensajes que se producen.

3.3. Instalación del lenguaje de programación PHP 7.0

Instale el lenguaje de programación PHP en su versión 7.0, con el siguiente comando:

```
# apt-get install php7.0
```

3.4. Instalación de la librería para interpretar PHP 7.0

Para que el servidor Web apache2 interprete código bajo el lenguaje PHP 7.0 instale la siguiente librería:

```
# apt-get install libapache2-mod-php7.0
```

3.5. Instalación de otros módulos para PHP 7.0

Instale los siguiente módulos de PHP 7.0. Algunos de ellos ya pueden estar instalados, pero eso no debe preocuparte porque se te avisara que ya se encuentran instalados sin modificar las configuraciones.

```
# apt-get install php7.0-curl
```

```
# apt-get install php7.0-gd
```

```
# apt-get install php7.0-intl
```

```
# apt-get install php7.0-jason
```

```
# apt-get install php7.0-mbstring
```

```
# apt-get install php7.0-mcrypt
```

```
# apt-get install php7.0-opcache
```

```
# apt-get install php7.0-xml
```

```
# apt-get install php7.0-zip
```

3.6. Reiniciar el servidor Web Apache HTTP server 2.x

Siempre que se hagan configuraciones en el Servidor Web es necesario reiniciarlo para que se apliquen los nuevo cambios, con cualquiera de los dos siguientes comandos:

```
# service apache2 restart
```

```
# /etc/init.d/apache2 restart
```

3.7. Creación del usuario “siscap” en Ubuntu

Para publicar el proyecto Web y almacenar los archivos que se generen vamos a crear el usuario “siscap” en el sistema operativo, con el siguiente comando:

```
# adduser siscap
```

Se le solicitará la creación de una contraseña para el usuario, ingrese una contraseña difícil de adivinar y guárdela.

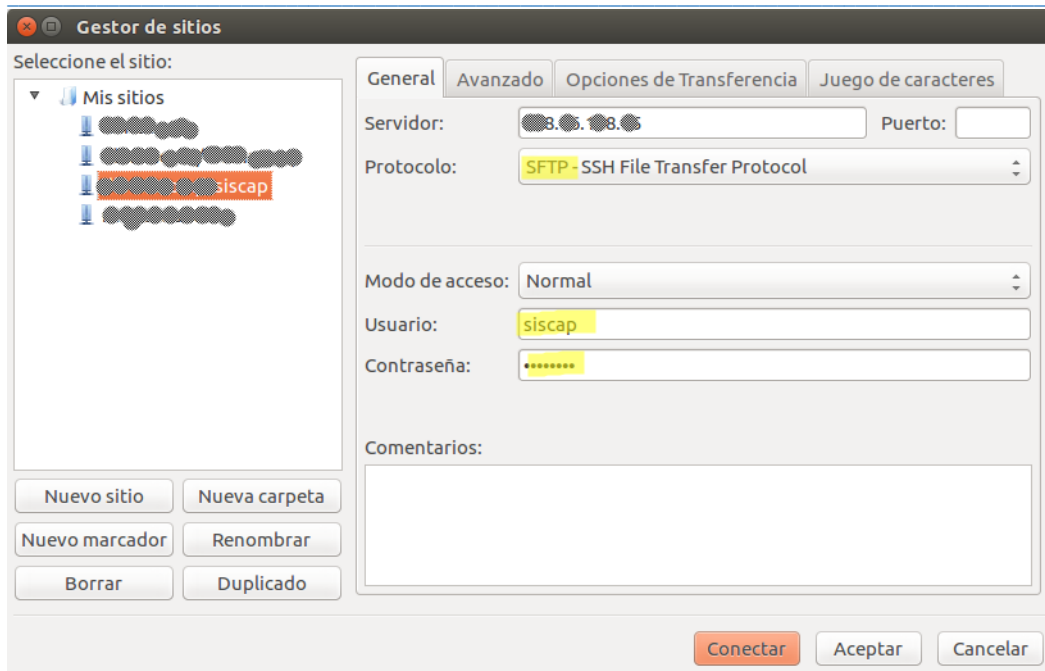
```
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = (unset),
    LANG = "es_PE.UTF-8"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
Adding user `siscap' ...
Adding new group `siscap' (1000) ...
Adding new user `siscap' (1000) with group `siscap' ...
Creating home directory `/home/siscap' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for siscap
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: SISCAP
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
```

3.8. Copiar la WebApp SisCap al home del usuario “siscap”

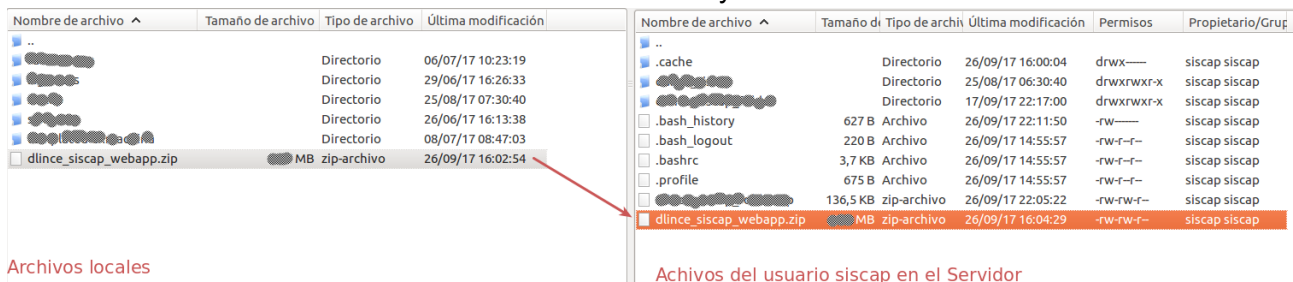
Entregable 01: siscap_webapp.zip

“siscap_webapp.zip”, es un entregable comprimido que contiene el código fuente de la Aplicación Web, con los modelos, vistas, controladores, archivos de configuración, hojas de estilo, librerías, entre otros archivos. Tiene la estructura de un proyecto para el framework MVC CakePHP 3.

Vamos a copiar el archivo comprimido **siscap_webapp.zip** en el home del usuario creado anteriormente “siscap”. Para hacer esto podemos usar la conexión ssh desde un cliente SFTP como FileZilla. En servidor colocar la dirección IP o el nombre de dominio de tu servidor.



Para subir el archivo al servidor solo debe seleccionar y soltar el archivo en el servidor.



3.9. Iniciar sesión como usuario “siscap”

Si esta como root (#) y desea iniciar sesión con el usuario “siscap” ejecute el siguiente comando e ingrese su contraseña:

```
# su siscap
```

Si va iniciar una nueva sesión entonces use el siguiente comando:

```
richart@Gouken:~$ ssh siscap@192.168.1.100
siscap@192.168.1.100's password:
Welcome to Ubuntu 14.04.2 LTS (GNU/Linux 2.6.32-042stab120.11 x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com/
Last login: Wed Sep 27 14:32:05 2017 from 179.7.171.3
siscap@192.168.1.100:~$
```

Una vez iniciado sesión como usuario “siscap”, tenga cuidado de estar en el home del usuario, para hacerlo ejecute el siguiente comando en la sesión del usuario:

```
$ cd $HOME
```

Para verificar la ruta, use el siguiente comando:

```
$ pwd
```

Debería obtener el siguiente resultado:

```
/home/siscap
```

3.10. Creación de directorios para alojar archivos que se subirán a través de la WebApp

Una vez ubicado en el home del usuario “siscap”, crear el directorio “siscap_folder” y dentro del mismo otros tres directorios: “banners”, “evaluations”, “files”, y “tasks”

```
$ mkdir dlince_siscap_folder
```

```
$ cd dlince_siscap_folder/
```

```
$ mkdir banners evaluations files tasks
```

La estructura debe quedar así:

```
dlince_siscap_folder/
├── banners
├── evaluations
├── files
└── tasks
```

Copie el archivo “dlince_siscap_logo.pdf” al directorio “files”:

```
richart@richart:~/Descargas$ sftp siscap@localhost
The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:0coDQsvbQwGUoy16yqMzeXVujWFSU5iqNMrGEE/aeaU.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'localhost' (ECDSA) to the list of known hosts.
siscap@localhost's password:
Connected to localhost.
sftp> ls
dlince_siscap_folder      dlince_siscap_webapp      dlince_siscap_webapp.zip  examples.desktop
sftp> cd d
dlince_siscap_folder/    dlince_siscap_webapp.zip  dlince_siscap_webapp/
sftp> cd dlince_siscap_folder/files/
sftp> put /home/richart/Dlince_siscap_logo.pdf
Uploading /home/richart/Dlince_siscap_logo.pdf to /home/siscap/dlince_siscap_folder/files/dlince_siscap_logo.pdf
/home/richart/Dlince_siscap_logo.pdf
sftp> ls
36                               37                               38                               39                               dlince_siscap_logo.pdf
sftp> bye
```

También pudo haber usado la herramienta FileZilla, explicada anteriormente.

Si revisa la estructura del directorio, este debería mostrarse así:

```
dlince_siscap_folder
├── banners
└── files
    └── dlince_siscap_logo.pdf
```

Para que el servidor Web tenga permisos de lectura y escritura en estos nuevos directorios es necesario que el usuario “**www-data**” tenga permisos sobre ellos, con el siguiente comando:

```
# chown -R www-data:siscap /home/siscap/dlince_siscap_folder/
```

Si listamos los archivos, se podrán comprobar los cambios:

```
drwxrwxr-x 5 www-data siscap 4096 sep 30 22:36 dlince_siscap_folder
drwxrwxr-x 6 www-data siscap 4096 sep 30 19:01 banners/
drwxr-xr-x 2 www-data siscap 4096 oct 12 16:57 evaluations/
drwxrwxr-x 6 www-data siscap 4096 oct 1 06:12 files/
drwxrwxr-x 6 www-data siscap 4096 sep 30 19:01 tasks/
```

3.11. Instalación del servidor de Base de datos MySQL

Para instalar el servidor de base de datos MySQL ejecute el siguiente comando:

```
# apt-get install mysql-server
```

Se le solicitará la creación de una contraseña para el usuario “**root**” de MySQL, ingrese una contraseña difícil de adivinar y guárdela.

Para que PHP 7.0 pueda conectarse a bases de datos MySQL ejecute el siguiente comando:

```
# apt-get install php7.0-mysql
```

3.12. Creación de la base de datos para la WebApp

Para conectarse al servidor MySQL desde una terminal ejecute el siguiente comando:

```
mysql -u root -p
```

El sistema le solicitara la contraseña que Ud. creo al instalar MySQL.

```
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 197
Server version: 5.7.19-0ubuntu0.16.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> █
```

Una vez dentro del servidor MySQL como usuario “root”, cree la base de datos para la WebApp:

```
mysql> CREATE DATABASE dlince_siscap;  
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
```

Finalmente crear un usuario y otorgarle permisos para nuestra nueva base de datos:

Primero, crearemos el usuario con una contraseña:

```
mysql> CREATE USER udlince_siscap@localhost IDENTIFIED BY '123456';
```

La contraseña del usuario es explícita y encerrada por comillas simples, guarde el nombre del usuario y la contraseña creados para configurar la WebApp mas adelante.

Después, otorgaremos todos los privilegios al usuario creado para la base de datos SISCAP:

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON dlince_siscap.* TO udlince_siscap@localhost;
```

Salga de la sesión MySQL:

```
mysql> quit;  
Bye
```

3.13. Importar el script SQL a la base de datos de la WebApp

Entregable 02: siscap.sql

“siscap.sql”, es un entregable que contiene sentencias SQL, para generar las tablas en la base de datos de la WebApp.

Hasta este punto, ya tenemos una base de datos específica para la WebApp y un usuario con todos los privilegios sobre ella. Para utilizar estos datos e importar el script SQL “dlince_siscap.sql” que contiene todas las sentencias en SQL para generar tablas, atributos, relaciones en nuestra base de datos, utilice el siguiente comando:

```
mysql -D dlince_siscap -u udlince_siscap -p < /home/richart/Descargas/dlince_siscap.sql
```

Le pedirá la contraseña del usuario que creamos en el punto anterior.

Entregable 03: siscap_dd.pdf

“siscap_dd.pdf”, es un entregable en formato PDF para explicar el Diccionario de Datos de la base de datos para la WebApp “dlince_siscap”.

3.14. Descomprimir la WebApp y configuraciones adicionales

En el punto 1.2.8. se copio el entregable “dlince_siscap_webapp.zip” al “home” del usuario “siscap”.

Para descomprimir archivos en formato ZIP necesitamos instalar el paquete unzip:

```
# apt-get install zip unzip
```

Al asegurarse que esta ubicado en el “**home**” de “**siscap**” descomprima la WebApp así:

```
$ unzip dlince siscap webapp.zip
```

Se descomprimiran los archivos creando una carpeta contenedora llamada **"dlince_siscap_webapp"**

Configurar la WebApp para acceso a base de datos

Para configurar la WebApp SISCAP para el acceso a la Base de datos que ya tenemos, edite el archivo `app.php` y edite los valores del array `Datasources.default`:

```
$ nano dlnce siscap webapp/config/app.php
```

```
'Datasources' => [
    'default' => [
        'className' => 'Cake\Database\Connection',
        'driver' => 'Cake\Database\Driver\Mysql',
        'persistent' => false,
        'host' => 'localhost', ← 1
    ]
]

* CakePHP will use the default DB port based on the driver selected
* MySQL on MAMP uses port 8889, MAMP users will want to uncomment
* the following line and set the port accordingly
*/

// 'port' => 'non_standard_port_number',
'username' => 'udlinc_siscap', ← 2
'password' => 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX', ← 3
'database' => 'dlinc_siscap', ← 4
'encoding' => 'utf8',
'timezone' => 'UTC',
'flags' => [],
'cacheMetadata' => true,
'log' => false,
```

- (1) “**host**” es el nombre del equipo o la dirección IP del servidor de base de datos.
- (2) “**username**” es el nombre del usuario que tiene privilegios sobre la base de datos.
- (3) “**password**” es la contraseña que se personalizo para el usuario.
- (4) “**database**” es el nombre de la base de datos.

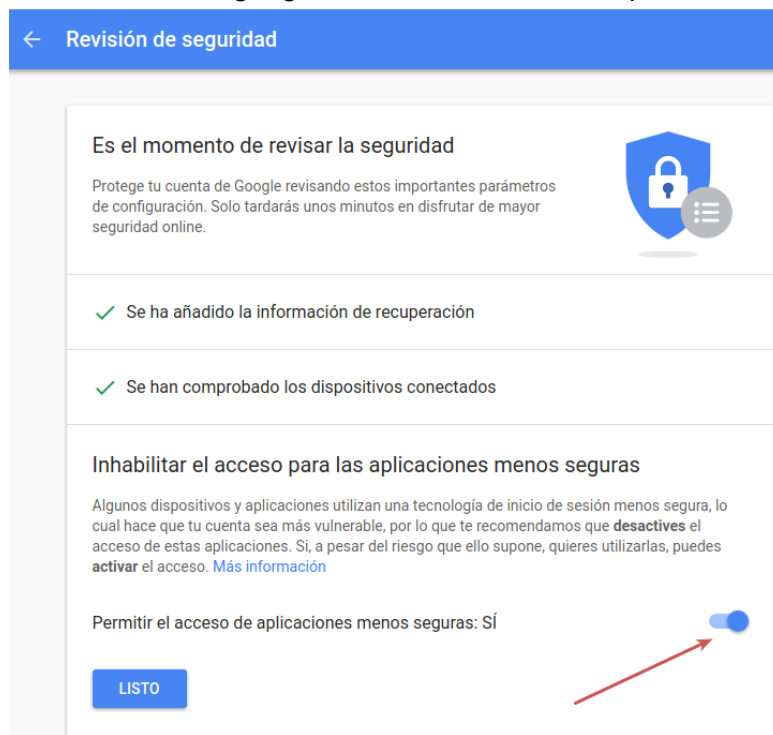
Configurar la WebApp para el envío de correos electrónicos

Para configurar la WebApp SISCAP para el envío de correos electrónicos, edite el archivo app.php y edite los valores del array EmailTransport.dlince:

```
'EmailTransport' => [
    'default' => [
        'className' => 'Mail',
        // The following keys are used in SMTP transports
        'host' => 'localhost',
        'port' => 25,
        'timeout' => 30,
        'username' => 'user',
        'password' => 'secret',
        'client' => null,
        'tls' => null,
        'url' => env('EMAIL_TRANSPORT_DEFAULT_URL', null),
    ],
    'dlince' => [
        'className' => 'Mail',
        'host' => 'smtp.gmail.com',
        'port' => 587,
        'username' => 'info@dlince.com',
        'password' => '●●●●●●●●',
        'className' => 'Smtplib',
        'tls' => true
    ],
],
```

Ingresa la contraseña del correo electrónico.

Para una cuenta google es necesario activar el permitir el acceso de aplicaciones menos seguras:



Ver: <https://myaccount.google.com/security#connectedapps>

3.15. Crear Virtual Host en Apache HTTP server 2.x

Para usar una misma interface o servidor y alojar allí nuestra aplicación debemos crearlo como sitio individual, esto se puede hacer usando virtual host en el servidor Web apache2.

Para crear el Virtual Host crear el archivo `/etc/apache2/sites-available/siscap.conf` con la siguiente configuración.

```
# nano /etc/apache2/sites-available/siscap.dlince.com.conf
GNU nano 2.2.6 File: /etc/apache2/sites-ava

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@dlince.com
    ServerName siscap.dlince.com
    ServerAlias www.siscap.dlince.com
    DocumentRoot /home/siscap/dlince_siscap_webapp/webroot
    <Directory /home/siscap/dlince_siscap_webapp/webroot>
        Options -Indexes +FollowSymLinks +MultiViews
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Vea que el directorio a publicar es “**webroot**”

Para activar el Virtual Host use el siguiente comando:

```
# a2ensite siscap.dlince.com.conf
```

3.16. Configurar un subdominio resuelto por un host

Para resolver las peticiones de nuestro sub-dominio. Ejemplo: <http://siscap.webapps.com/>.

Dependiendo del Panel de administración de su dominio y de los permisos que su proveedor le otorga administre los DNS de su dominio agregando una nueva línea, así:



The screenshot shows a DNS configuration form with the following fields and values:

- Tipo ***: A
- Host ***: siscap.dlince.com
- Apunta a ***: (IP address field, with a red arrow pointing to it and a note: "IP de su servidor configurado con el virtual host")
- TTL ***: Personalizado
- Segundos ***: 600

At the bottom, there are two buttons: **Guardar** (Save) and **Cancelar** (Cancel).

Verificar el nuevo registro:

Tipo	Nombre	Valor	TTL
A	@		600 segundos 

Para resolver las peticiones ante puestas con www. Ejemplo: <http://www.siscap.webapps.com/>.
Usted puede crear simplemente un subdominio que simplemente haga una re-dirección, así:

SUBDOMINIO

SUBDOMINIO

dlince.com

REDIRECCIONAR A

[Vista previa](#)

TIPO DE REENVÍO

☒ Permanente (301)

☐ Temporal (302)

CONFIGURACIÓN

☒ Solo reenviar

☐ Redireccionamiento con máscara

Guardar

Cancelar

Verifique que el sub-dominio ha sido creado:

SUBDOMINIO
www.siscap

AGREGAR


3.17 Acceder a la Aplicación Web SISCAP

Ahora ya puede acceder a la aplicación Web SISCAP: <http://siscap.webapps.com/>

Se recomienda leer el Manual del Usuario para empezar a usar las funcionalidades del Sistema de Capacitación - SISCAP.

SISCAP
Sistema de capacitación

InicioCursosGaleríaContáctenosCerrar sesión

Buenas tardes, hoy es domingo, 14 de Setiembre del 2025. Bienvenido Lincoln Administrador

Último acceso 17:28:45 Cerrar sesión

UsuariosCursosInstructoresArchivosVideosTareasEvaluacionesPreguntasParticipantesFasesPresentacionesConfiguración

SISCAP – Sistema de Capacitación

LA APLICACIÓN WEB, PARA SOPORTE EN CAPACITACIONES

SISCAP, es una plataforma de trabajo para brindar soporte a estudiantes, instructores y administradores en cursos de capacitación en modalidades virtual, presencial o ambos.

SISCAP

es una aplicación Web MVC(Modelo-Vista-Controlador) y esta disponible desde Internet como SaaS(Software como servicio).

Aprendiendo SISCAP

Aprende como iniciar sesión en SISCAP, siendo profesor o estudiante registrado.

Aprende como inscribirte en un curso de capacitación siendo estudiante SISCAP.

Aprende como acceder a recursos de un curso siendo estudiante SISCAP.

Aprende como agregar recursos a un curso siendo profesor SISCAP.

Videos SISCAP para estudiantes registrados en el sistema de capacitación.

Ver los videos

Videos SISCAP para profesores registrados en el sistema de capacitación.

Ver los videos

Videos SISCAP para administradores registrados en el sistema de capacitación.

Ver los videos

Tu frase del día

* Una persona no puede directamente escoger sus circunstancias, pero si puede escoger sus pensamientos e indirectamente -y con seguridad- darle forma a sus circunstancias *

- James Allen

Capacitación

Acerca de nosotros

Capacitación.

Nuestros objetivos

Mantener la capacitación permanente.

Otorgar modalidades de capacitación virtual y presencial a todos los participantes de cursos.

Administrar el Sistema de Capacitación - SISCAP

Cursos SISCAP

Accede a nuestros cursos de capacitación y obtén certificación.

Si todavía no eres estudiante SISCAP solicita tu inscripción y si ya lo eres ingresa con tu usuario y contraseña e inscribirte y ya estarás participando del curso que más te guste.

Ver cursos

Contactános

Visítanos

Capacitación

Arequipa - Perú

Comunicate con nosotros

Teléfono 95784130

Correo electrónico richartescobedo@gmail.com

SISCAP - Sistema de capacitación. Realizado por Richart Escobedo Quispe @ 2017